컴퓨터공학부 졸업 작품 프로젝트
수행 계획서

팀 명	사공사
프로젝트 제목	강의실 내 집중도 분석 시스템

프로젝트 요약

- **배경 및 필요성**

▷ 학생들의 학습 효율성을 높이고, 수업 중 집중 저하를 예방하여 학습 환경을 개선하기 위해 필요함.

▷ 이를 통해 교수는 실시간으로 학생들의 집중 상태를 파악하고 적절한 학습 조치를 취할 수 있음.

- **프로젝트 목표**

▷ 집중도가 낮은 학생을 교수에게 알려 수업 참여도를 높이는 것.

▷ 이를 통해 학습 효율성을 극대화하고 보다 효과적인 학습 환경을 구축하는데 기여함.

- **프로젝트 내용**

▷ 주요 기능으로는 집중도 분석, 실시간 알림, 데이터 시각화가 있음.

▷ 집중을 하고 있는가 또는 아닌가를 분석하기 위해 동작 모델을 이용해 집중도 분석.

▷ 데이터베이스에 작성됨. 집중도 데이터를 이용해 사용자에게 실시간 알림을 보냄.

▷ 집중도 데이터를 대시보드 형식으로 제공함.

▷ 사용자가 회원가입 시 필수 사항으로 학교명, 학과, 교수명, 과목명을 입력하여 회원가입.

▷ 로그인 후 수업시작 버튼을 누름 수업 중 실시간 대시보드를 통해 집중도 파악. .

▷ 수업 종료 버튼을 눌러 집중도 대시보드를 확인함. 또한 집중도 분석 데이터베이스에 결과를 저장함.

- **활용방안 및 기대효과**

▷ 교실 내 학생들의 자발적인 집중 유도를 도움. 또한 학습 효율성 증진 및 맞춤형 교육 환경 조성을 기대할 수 있음.

- **팀 구성**

	학 번	이 름	연락처	서명
팀장	2022111757	신은진	010-5243-9952	신은진
팀원	2022111813	장슬기	010-8319-1601	안슬기
팀원	2022111733	안채은	010-2182-5795	안채은
팀원	2022111296	황인정	010-7560-0306	황인정
팀원	2022111712	이예은	010-3083-1136	이예은

상기 내용과 같이 2023 년도 컴퓨터공학부 졸업 작품 프로젝트 계획서를 제출합니다.

2024 년 11 월 14 일

팀 장: 신은진 (신은진)

목 차

1. **프로젝트의 필요성**……○○

1-1. 프로젝트 개발 배경 및 필요성

1-2. 프로젝트 대상의 국내외 현황

1-3. 프로젝트 개발의 중요성

2. **프로젝트의 목표 및 내용**……○○

2-1. 프로젝트 목표

2-2. 프로젝트 내용

2-3. 프로젝트의 창의성&혁신성·

2-4. 프로젝트 평가방법

3. **프로젝트의 추진전략&방법 및 추진체계**……○○

3-1. 프로젝트 추진전략&방법

3-2. 프로젝트 추진 체계

3-3. 추진 일정

4. **프로젝트 성과의 활용 방안 및 기대 효과**……○○

4-1. 프로젝트 성과의 활용 방안

4-2. 기대효과

5. **재료비 사용 계획** ……○○

1. 프로젝트의 필요성

1-1. 프로젝트 개발 배경 및 필요성

○ 팬데믹 이후 디지털 및 원격 학습이 확산되면서 학생들의 학습 방식이 크게 변화함. 교실 내 집중도 관리는 비대면 학습과는 다르게 주의집중에 대한 실시간 피드백이 더 어려워졌고, 교실 수업에 적응하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아짐. 학생들이 수업에 집중하지 못하거나 학습에 흥미를 잃는 경우가 많음. 이러한 문제는 수업 효율성 저하로 이어지며, 특히 학습 속도가 느린 학생이나 특정 주제에 흥미가 없는 학생들에게 더 큰 영향을 미침.

○ 학생의 집중도를 지속적으로 관리하는 자동화된 시스템이 있다면 교수의 부담을 줄이고 학습의 질을 향상시킴. 학생마다 수업 집중도가 다르기 때문에 개별 학생의 집중도를 파악하고 이에 맞춘 피드백을 제공하면 학습 효율성이 크게 높아짐. 학습 효율성과 집중도는 학업 성과와 밀접하게 연관됨. 따라서 시스템이 수집한 집중도 데이터를 바탕으로, 교수는 수업 방식을 개선할 수 있음. 또한 집중도 데이터를 통해 수업 환경과 분위기를 개선하는 데 도움을 줌.

1-2. 프로젝트 대상의 국내외 현황

○ 국내의 시선 추적 기술(eye tracking)을 사용한 시선 추적 소프트웨어 시소'(SeeSo)'는 교원 빨간펜, U+ 초등나라 등 다양한 교육 플랫폼에 적용하고 있음. KT 는 인공지능(AI)을 활용한 실시간 교육 플랫폼 크루디'(Crewdy)'를 출시하여, 학생들의 집중도와 참여도를 분석하고 교사에게 제공하는 시스템을 운영하고 있음.

1-3. 프로젝트 개발의 중요성

○ 기존 대학 교육 환경에서는 학생의 출석 여부를 파악할 수는 있었지만, 그 외에 학생의 집중도나 수업 참여도를 실시간으로 분석하기는 어려웠음. 본 프로젝트의 집중도 분석 시스템은 교수에게 실질적인 수업 개선 데이터를 제공하며, 학생들의 학습 동기와 집중력을 유도하는 데 기여할 수 있음.

2. 프로젝트 개발의 목표 및 내용

2-1. 프로젝트 개발 목표

구분	내용
최종 목표	학습 환경 개선 학습 효율성을 높이기,
구분	내용
세부 목표	1. 집중도 분석 모델 개발 학생들의 표정과 시선을 분석하여 집중도를 : 평가하는 AI 모델을 구축합니다. 모델은 학생의 시선과 표정에서 집중 상태를 감지하여 실시간으로 피드백을 제공합니다. 2. 알림 시스템 구현: 집중도가 낮은 학생을 시스템이 실시간으로 감지하여 교사에게 알림을 제공합니다. 교사는 집중도가 떨어진 학생을 파악하고, 필요한 학습 조치를 취할 수 있습니다. 3. 데이터 시각화 및 리포팅 기능: 학생 개개인의 집중도 변화를 시각화하여 교사와 학부모가 확인할 수 있도록 리포트를 제공합니다. 각 학생의 집중도 패턴, 수업별 집중도 평균 등을 분석하여 향후 학습 지도를 지원합니다. 4. 사용자 인터페이스(UI) 개발: 교사가 쉽게 사용할 수 있도록 UI 를 설계하여 시스템이 제공하는 집중도 정보와 알림을 직관적으로 볼 수 있게 합니다.

2-2. 프로젝트 개발 내용

가. 1 단계

① <유저 인터페이스 서비스 정하기> - 미리 웹 구상도 그려보기

② 학생의 인터페이스

- 스스로 학습도에 대한 피드백 학생 정보 시스템/e-class 본인의 학습 태도에 대해서 분석 및 피드백 해주는 기능(무슨 과목에서 얼마나 잤는가? 얼마나 열심히 공부하였는가? -> 점수화해서 보여줌.
- 보여지는 화면과 기능을 어떻게 할 것인가?

③ 교수의 인터페이스

- 보여지는 화면과 기능을 어떻게 할 것인가?

나. 2 단계

① 수행목표

- 학생 얼굴 인식 및 표정 분석 알고리즘의 기본 구조 구현.
- 학습 데이터 수집 및 전처리 작업 수행.

② 방법 및 내용

- OpenCV 와 같은 컴퓨터 비전 라이브러리를 활용하여 얼굴 인식 기능을 구현
- 표정 분석을 위해 학습 데이터셋을 준비하고, 이를 기반으로 표정 인식모델을 훈련.
- 데이터 수집 도구 설계 및 전처리 작업 수행.

다. 3 단계

① 수행목표

- 동작 추적 기능 추가 및 집중도 평가 알고리즘 구현
- 특정 기준에 따라 집중도를 측정하고 알림을 전송하는 시스템 개발.

② 방법 및 내용

- 동작 추적 알고리즘을 추가로 적용하여 학생의 동작을 분석.
- 집중도 평가 기준을 설정하고, 실시간으로 집중도를 분석하는 로직 구현.
- 학생의 집중도가 낮을 때 알람을 전송하는 시스템 구축(푸시 알람).

라. 4 단계

① 수행목표

- 데이터 저장 및 분석 시스템 구축
- 특정 학생의 이전 수업 집중도 기록을 교수님께 알림으로 제공

② 방법 및 내용

- 학생의 집중도 데이터를 누적 저장하여, 전 수업의 집중도 상태를 기록.
- 특정 학생이 이전 수업에서 집중도가 낮았을 경우, 해당 기록을 교수님께 다음 수업에서 알림으로 제공.

2-3. 프로젝트의 창의성 혁신성·

○ 기존의 온라인 수업 집중도 분석 시스템(온라인 시스템)에 비해 오프라인 수업 중 학생들의 집중도를 실시간으로 분석하여 학습 환경 개선, 학습 효율성을 높일 수 있음. 또한 시선뿐만 아니라 표정 분석을 통해 학생의 집중 상태를 더욱 정밀하게 평가 가능함. 온라인 시스템은 전체 인원수를 기준으로 집중도를 계산하지만 본 프로젝트는 개별인원의 집중도를 각각 저장한다. 온라인 시스템의 카메라가 있어야만 사용한 시스템을 본 프로젝트에서는 각 교실마다 설치하는 카메라를 제외한 다른 필요한 물품이 따로 존재하지 않음. 또한 온라인에서 말로만 하는 수업은 수업 방식을 바꾸는 문제가 있을 수 있지만 본 프로젝트의 시스템은 오프라인 시스템이기 때문에 여러 수업방식을 고민 해 볼 수 있음.

2-4. 프로젝트 평가 방법

점검 사항	평가 방법
집중도 분석 정확도	AI 모델의 집중도 분석 결과를 기록하고, 실제 수업 참여 관찰 결과와 비교하여 정확도를 평가함.
알림 시스템의 응답 속도	집중도가 낮은 학생을 감지하고, 교사에게 알림이 도달하는 시간을 측정하여 시스템의 응답 속도를 평가함.
데이터 시각화의 가독성	수집된 집중도 데이터를 시각화 한 결과를 교사에게 보여주고, 가독성과 이해도를 설문 조사하여 평가함.
시스템의 안정성	다양한 교실 환경(조도, 각도 등)에서 시스템이 일관되게 작동하는지 테스트함. 시스템 장애 발생 빈도와 지속 시간 등을 점검함.
사용자 피드백	만족도 설문조사를 통해 정량적 데이터를 확보함. 교사로부터 시스템 사용 후 피드백을 수집하여 개선점과 만족도를 평가함.
집중도 분석 모델 학습 시간	학습과 예측 시간을 기록하고 실시간 분석 가능 여부를 평가함. AI 모델이 실시간 처리를 지원할 만큼 빠른지 확인함.
맞춤형 피드백 제공 효과	피드백 전후의 집중도 변화 데이터를 수집하여 평균 집중도 변화를 비교함.

3. 프로젝트의 추진전략・방법 및 추진체계

3-1. 프로젝트 추진전략 ・방법

○ 정보 수집 및 전문가 확보

- 학생의 집중도 분석을 위한 AI 모델과 컴퓨터 비전 기술에 대한 자료를 조사하고, 관련 분야의 전문가 의견을 수렴하여 시스템의 정확도와 신뢰성을 높이기 위한 방안을 모색함.
- 집중도 분석을 위한 데이터셋 구축을 위해 공개된 데이터 및 추가적으로 수집한 학습 데이터를 활용 함.

○ 시스템 설계 및 구축 방법

- 프로젝트의 단계별 목표에 따라 시스템 아키텍처를 설계하고, 얼굴 인식과 표정 분석 시선 추적 등의 기능을 단계적으로 구현함.
- 각 모듈 간의 데이터 흐름을 원활히 하기 위한 API 설계와 서버 클- 라이언트 통신 방식을 고려하여 시스템을 구축.
- 특히 학생의 집중도 이력을 누적하여 분석할 수 있도록 데이터베이스 설계를 신중히 하고, 효율적인 저장 및 검색 방식을 적용.

○ 데이터 저장 및 관리

- 개발 과정에서 수집된 원본 데이터를 관리하기 위해 데이터베이스 시스템을 활용하고, 학생 집중도 데이터를 효율적으로 관리할 수 있는 구조 설계.
- 데이터 보호와 개인정보 관리를 위한 보안 정책을 수립.

3-2. 프로젝트 추진 체계

○ <프로젝트 추진체계>

개발과제		총 참 여 팀 원
과제명	교실 내 집중도 분석 시스템	팀 장 신은진외 총 4 명

팀장신(은진)	팀원(장슬기, 안채은)	팀원 이(예은)	팀원(황인정)
담당기술개발내용	담당기술개발내용	담당기술개발내용	담당기술개발내용
AI MODEL 제작 및 실시간 처리를 위한 서버 개발 데이터 베이스 개발 및 구조 설계 설계를 통한 프로그램 동작 코딩	웹 UI 설계 및 인터페이스 개선 AI MODEL 제작을 위한 자료조사 및 API 작업 도움 프로그램 기초 코딩 및 동작	AI MODEL 제작 및 실시간 처리를 위한 서버 개발 설계를 통한 프로그램 동작 코딩 데이터 베이스 개발 및 구조 설계	AI MODEL 제작을 위한 자료조사 및 API 작업 도움 설계를 통한 프로그램 동작 코딩 데이터 베이스 개발 및 서버 개발

3-3. 추진 일정

○

프로젝트 전체 추진 일정															
일련번호	개발내용	월별 추진 일정													비고
		1월				2월				3월				4월	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
1	웹UI 제작 및 AI 모델 자료수집 데이터베이스 설계														
2	AI 모델 설계 및 기본 동작 코딩														
3	서버 설계 및 코딩														
4	AI모델 제작 및 세부 동작 코딩														
5	데이터베이스 연결														
6	데모버전 시연														
7	피드백 및 수정														

4. 프로젝트 성과의 활용 방안 및 기대 효과

4-1. 프로젝트 성과의 활용 방안

○ 교육 현장에서 학생들의 집중도를 모니터링하여 교사가 피드백을 제공함으로써 학습 효율성을 높일 수 있음.
○ 관련 분야인 EduTech 분야에서 새로운 학습 지원으로 활용될 수 있으며 학원, 도서관 등 다양한 학습 환경에서도 응용 가능함.

4-2. 기대효과

○ 기술적 측면으로는 AI 와 영상 인식 기술의 융합으로 정밀한 행동 분석이 가능해져, 관련 산업의 기술적 경쟁력을 높일 수 있음.
○ 사회경제적 측면으로는 학생들의 개별 집중도를 분석하여 학습 격차를 줄이고, 교육의 질을 높이는데 기여할 수 있음.
○ 산업적 측면으로는 EduTech 산업의 경쟁력을 높이고, 교육 외에도 헬스케어 등 다양한 산업에 응용 가능함.

5. 프로젝트 성과의 활용 방안 및 기대 효과

세목	주요항목	세부내역	예산(천원)
연구 재료비	재료비	인체 동작 감지 카메라 (3 대)	200 천원